

脳機能情報処理特論

第6講 脳波とLFPの解析手法2

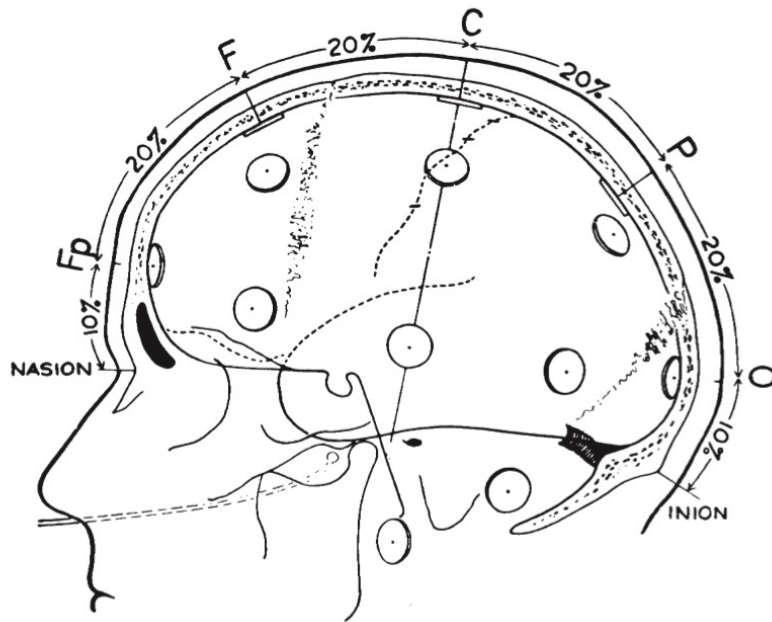
立命館大学大学院情報理工学研究科
坪 泰宏

tsubo@fc.ritsumei.ac.jp

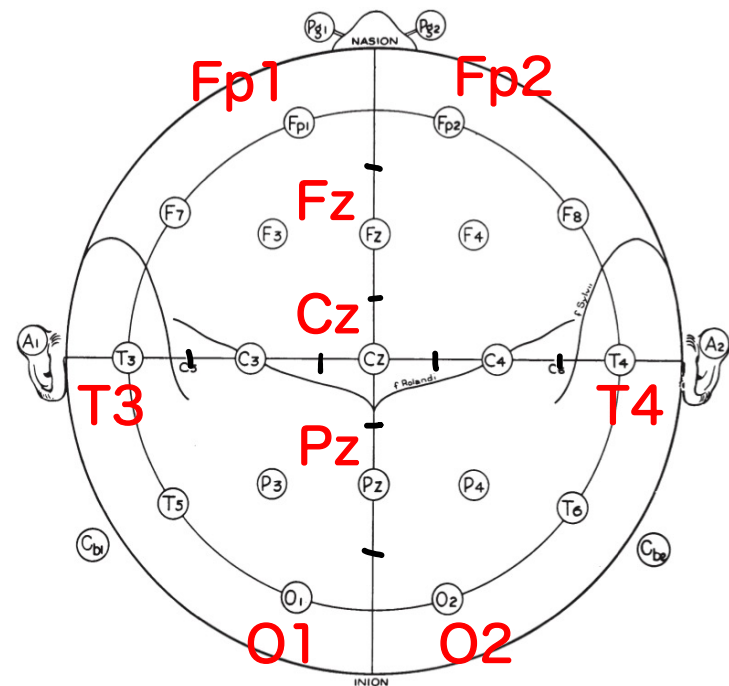
<http://www.nips.ci.ritsumei.ac.jp/>

脳波：EEG(ElectroEncephaloGram)

- 頭蓋骨の外から電位変化を観察，非侵襲計測方法の1つ
- 頭蓋骨がコンデンサと抵抗のようにはたらき，高周波はカットされる
- 電位変化の振幅は数 μV ～数 $10\mu\text{V}$ のオーダー
- 局所場電位（細胞外電位：数 mV ）よりさらに小さい
- 電極配置は，国際10-20法がよく用いられる，基準電極は耳朶など



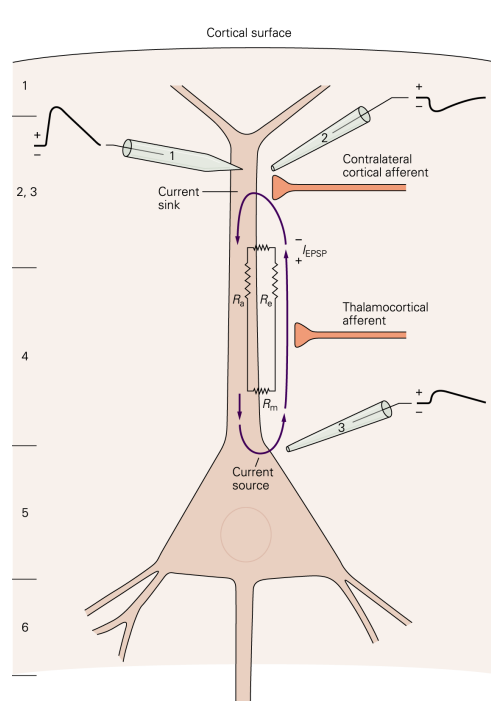
The ten-twenty electrode system of the International Federation.
Jasper,
Electroencephalogr Clin Neurophysiol, 10, 371-375 (1958)
Klem et al,
Electroencephalogr Clin Neurophysiol Suppl. 52, 3-6 (1999)



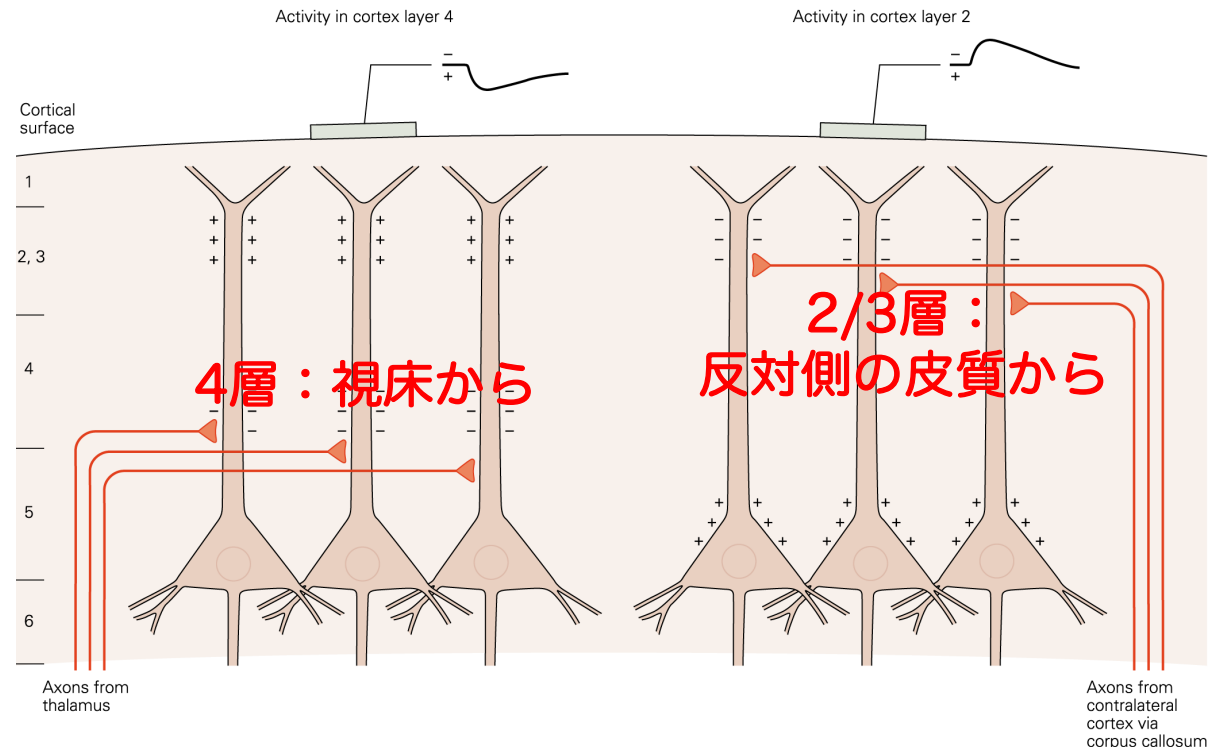
Fp: front polar, F: frontal, C: central,
P: parietal, O: occipital, T: temporal,
z: zero

脳波の発生機序の説

- 脳波の電位変化は，大脳皮質錐体細胞へのシナプス入力による
- 2/3層への興奮性シナプス入力は，細胞の外から中へ電荷が移動
 - 2/3層の細胞外電位は陰性，5層の細胞外電位は陽性
 - 結果として，脳波は陰性の電位変化
- 4層への興奮性シナプス入力は，4層が陰性になるので2/3層が陽性
 - 結果として，脳波は陽性の電位変化
- 抑制性シナプス入力は，陰性と陽性が逆



Kandel,
Principles of Neural Science (2012)



背景脳波と周波数帯

- 背景脳波：定常的に観測される脳波（数10 μ V）
 - δ 波：およそ 1～ 4 Hz
 - θ 波：およそ 4～ 7 Hz
 - α 波：およそ 8～ 13 Hz
 - 視覚野では，閉眼，覚醒，安静状態で多く観測
 - この周波数帯で別の文脈で後頭部以外から記録されるものは μ 律動（運動野）や τ 律動（聴覚野：観測難）などがある
 - β 波：およそ 14～ 40 Hz
 - 開眼，覚醒度の高い状態で多く観測
 - γ 波：およそ 40 Hz 以上
- 周波数帯の定義は文献により異なる
 - 上記の数値は
 - γ 波以外：Bear, Connors & Paradiso, Neuroscience: Exploring the Brain (2012)
 - γ 波：Llinas & Ribary, Coherent 40-Hz oscillation characterizes dream state in humans. PNAS, 90, 2078-2081 (1993)

事象関連電位 (ERP)

- 事象関連電位 (ERP: Event-Related Potential) (数 μV)
 - 刺激やイベントの特定のタイミングを基準として観測される脳波
 - 一般には多数の試行で加算平均したものを用いる $\Rightarrow$ 脳波の”PSTH”

$$V_{\text{ERP}}(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N V(t_i + t)$$

N : 試行数, t_i : i 番目のイベント時刻

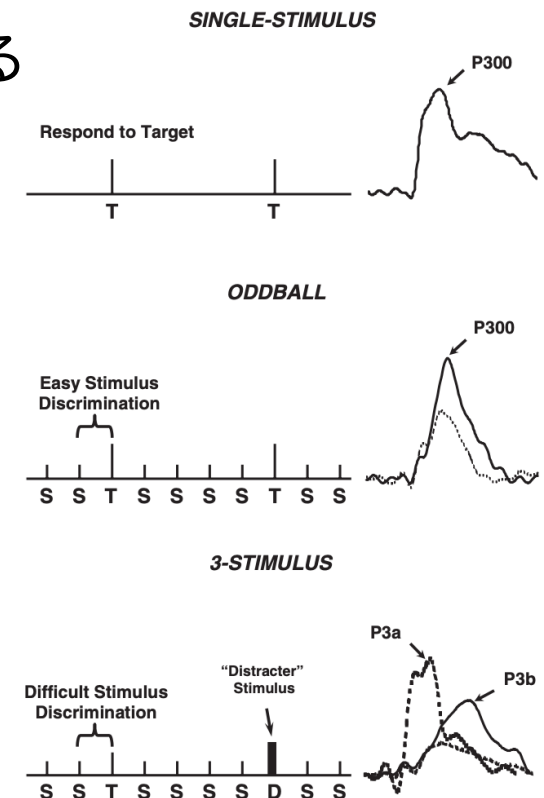
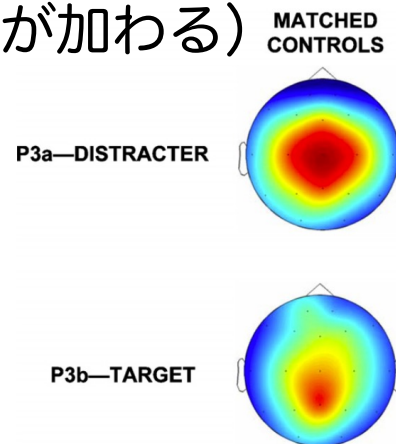
- 代表的な事象関連電位
 - 視覚/聴覚誘発電位 (V/AEP: Visual/Auditory Evoked Potential)
外因的な視覚刺激に誘発される100ms程度の応答 (P1-N1-P2)
 - 定常視覚誘発電位 (SSVEP: Steady State VEP)
3.5~75Hzの周期的な視覚刺激に誘発される同じ周波数の応答
 - P300, N400
 - ミスマッチ陰性電位 (MMN) , 随伴陰性 (CNV)

事象関連電位：P300

- 事象から約300ms後にあらわれる陽性の成分（潜時は課題による）
- まれに生じる意味のある事象で誘発される内因性電位
 - オドボール（oddball）課題で誘発される
- 中心頭頂部（Cz/Pz）で最も大きく記録される
- 他の内因性電位成分に比べて，顕著にあらわれる
 - P3a（先行成分：Cz，逸脱刺激）
 - P3b（後続成分：Pz，標的刺激）
- 振幅を決める代表的心理的要因

（以下に生理的要因が加わる）

- 標的刺激の主観的確率
- 刺激の有意味性
- 刺激の明瞭さ
- 刺激間隔



Polich, Updating P300:
An integrative theory of P3a and P3b,
Clinical Neurophysiology 118 2128-2148 (2007)

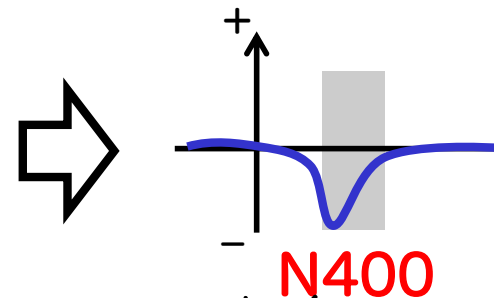
Polich & Criado,
Neuropsychology and neuropharmacology of
P3a and P3b
Int J Psychophysiol 60 172-185 (2006)

事象関連電位：N400

- 事象から約250～500ms後にあらわれる相対的に陰性の成分
- 意味的な関連性が低いほど大きく誘発される内因性電位
 - Cloze確率（後続単語の予想割合）が低いほど大きくなる
 - プライミングにより影響を受ける
- 潜時は年齢に依存する
- 頭頂部（Cz）付近で最も大きく記録される

意外な単語の登場

私は靴下を. . . 食べる

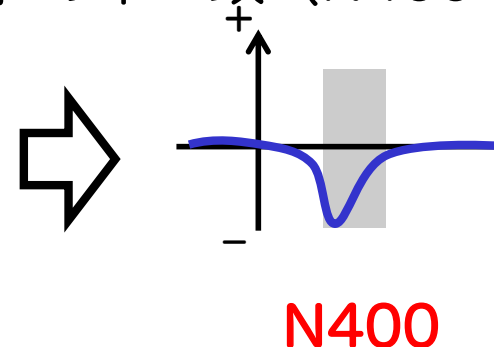


クロスモーダルな（感覚を跨ぐ）「意味」の不一致（N400-like）

チョコレート
の香り
プライミング
香り

≠

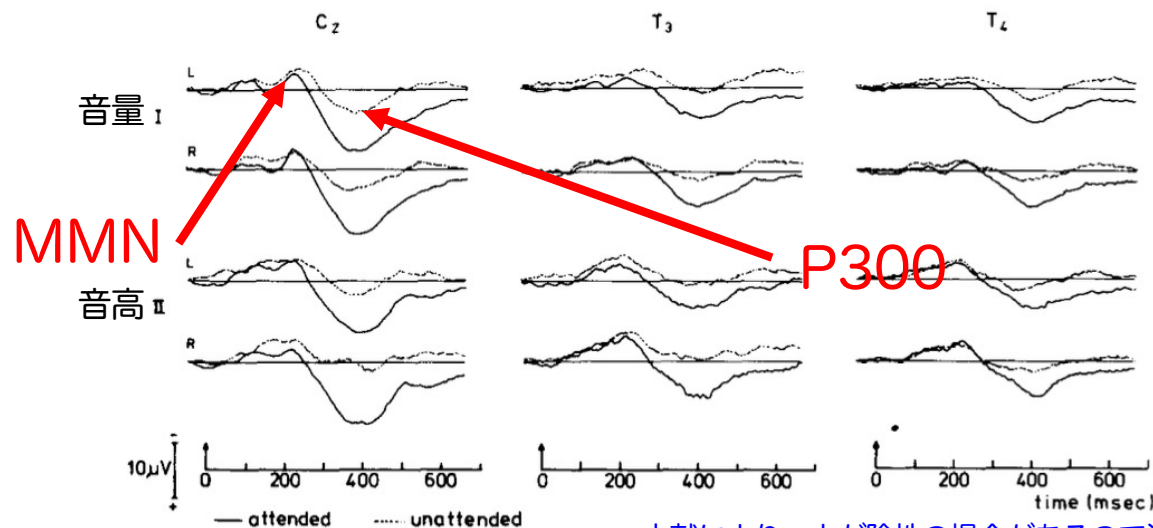
ガソリン
直接表す
単語or画像



事象関連電位：MMN・CNV

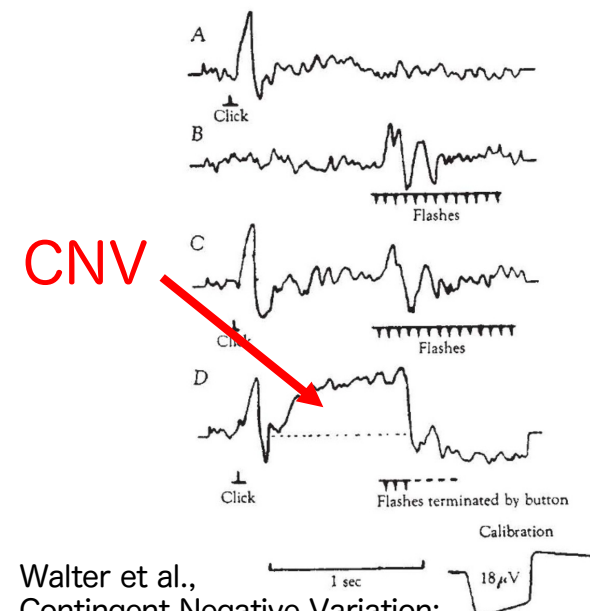
- ミスマッチ陰性電位 (MMN: Mismatch negativity)
 - 2番目の陰性の成分 (N2a) , 事象から約200ms後の陰性の成分
 - まれに生じる違う刺激で誘発される外因性電位, 注意に依存しない
 - ◆ オドボール (oddball) 刺激下で他の課題を行った際に誘発
- 随伴陰性変動 (CNV: Contingent Negative Variation)
 - 警告刺激と命令刺激 (運動反応) が続く課題で,

警告刺激後に生じる陰性の成分



Naatanen, Gaillard, Mantysalo,
Early selective-attention effect on evoked potential reinterpreted,
Acta Psychologica 42. 313-329 (1978)

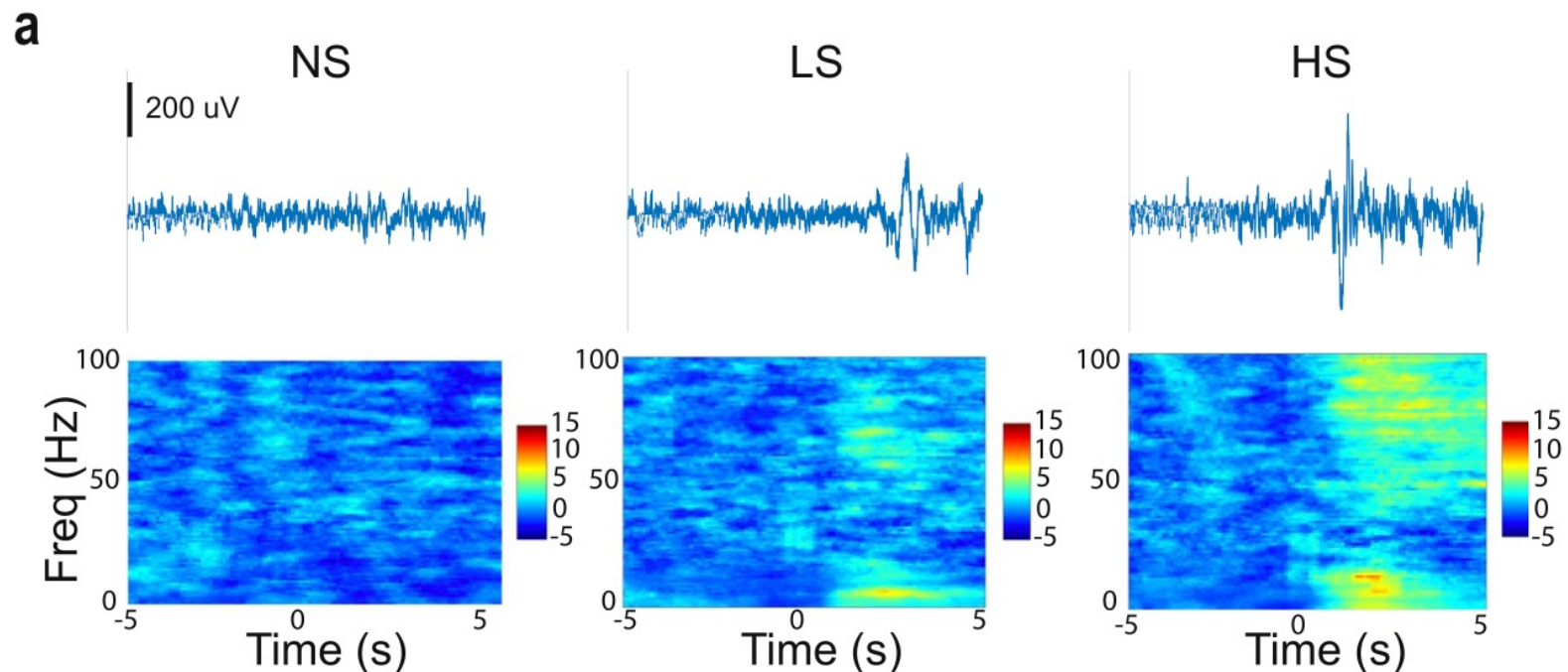
文献により, 上が陰性の場合があるので注意



Walter et al.,
Contingent Negative Variation:
An Electric Sign of Sensori-Motor Association
and Expectancy in the Human Brain
Nature, 203 380-384 (1964)

スペクトログラム

- スペクトログラム (Spectrogram) :
 - (一般に) 横軸を時間, 縦軸を周波数, パワーを色で表したもの
 - time-frequency spectrum とも
 - 周波数成分の時間変化がわかる
 - 短時間のパワーを求めるため, 信号に窓関数をかけてフーリエ変換

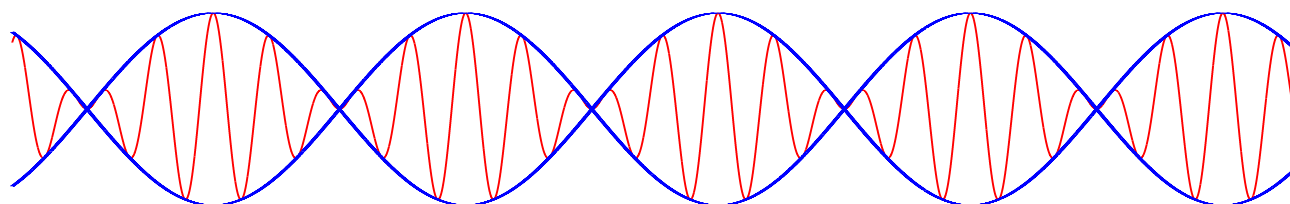


Zhang et al.,
Local field potential decoding of the onset and intensity of acute pain in rats
Scientific Reports, 8, 8299 (2018)

ヒルベルト変換 (Hilbert transform)

- いろいろな周波数が含まれた波の「位相」と「振幅」を求めたい

➤ (例) $f(t) = \sin 10t + \cos 8t$ (赤線)



「振幅」は (青線) と考えるのが自然. . .

この場合は, 和積の公式でかけ算の形にもっていけば,

$$\begin{aligned} f(t) &= \sin 10t + \cos 8t = \cos \left(10t - \frac{\pi}{2} \right) + \cos 8t \\ &= 2 \cos \left(t - \frac{\pi}{4} \right) \cos \left(9t - \frac{\pi}{4} \right) \end{aligned}$$

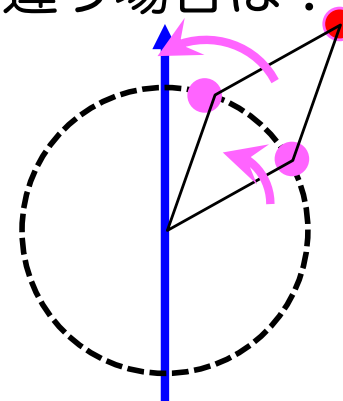
青線の「振幅」が得られる

では, 3つ以上の周波数や, 周波数毎に振幅が違う場合は?

- ◆ 複素数平面上での合成を考えれば良い

$$f_z(t) = e^{(10t - \pi/2)i} + e^{8it}$$

異なるスピードで回転する2つの点の合成



ヒルベルト変換 (Hilbert transform)

- ヒルベルト変換：実関数 $f(t)$ を別の実関数 $\mathcal{H}[f](t)$ へ移す変換

$$\mathcal{H}[f](t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(\tau)}{t - \tau} d\tau \quad \text{広義積分はコーシー主値}$$

■ $1/\pi t$ による畳み込み積分

- 解析信号 $f_z(t + 0i) = f(t) + i\mathcal{H}[f](t)$ を作ることができる

➤ (例) $f(t) = A \cos(\omega t + \phi)$
 $\mathcal{H}[f](t) = A \sin(\omega t + \phi)$  $f_z(t + 0i) = A e^{i(\omega t + \phi)}$

◆ 実部が $f(t)$ になる解析関数（性質の良い複素関数）が得られる

◆ ヒルベルト変換された関数 $\mathcal{H}[f](t)$ は虚部

$f(t)$ と $\mathcal{H}[f](t)$ は調和共役 (harmonic conjugate)

- ヒルベルト変換された関数の複素フーリエ変換：

$$\mathcal{F}[\mathcal{H}[f](t)](\omega) = -i \operatorname{sgn}(\omega) \mathcal{F}[f](\omega)$$

ヒルベルト変換 (Hilbert transform)

- 複素フーリエ変換との関係

- ◆ 元の信号の複素フーリエ級数展開

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i\omega_n t} \quad c_{n>0} = \frac{r_n}{2} e^{i\alpha_n} \quad c_{n<0} = \frac{r_n}{2} e^{-i\alpha_n} \quad c_0 = r_0$$

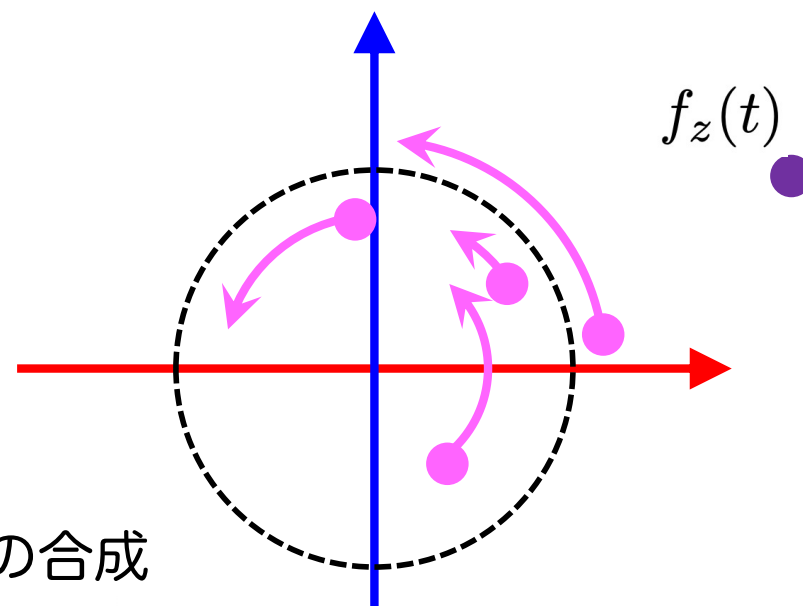
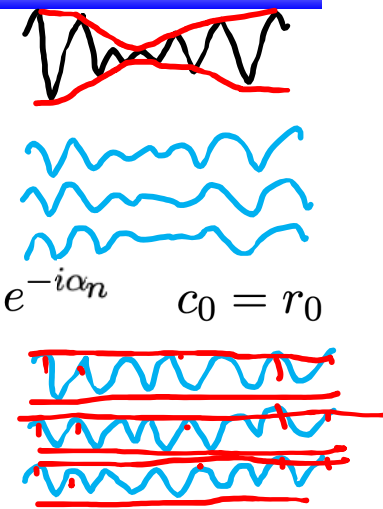
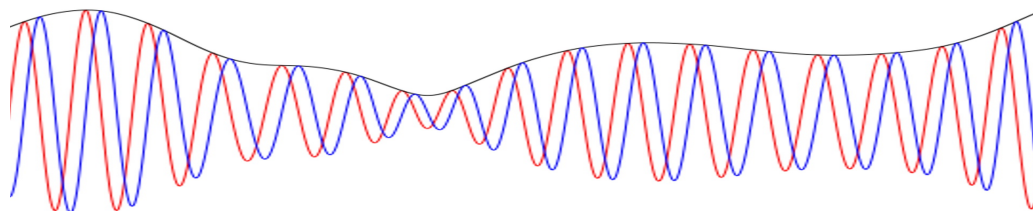
- ◆ ヒルベルト変換後

$$H[f](t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} -i \operatorname{sgn}(\omega_n) c_n e^{i\omega_n t}$$

- ◆ 解析関数

$$\begin{aligned} f_z(t) &= f(t) + iH[f](t) \\ &= r_0 + \sum_{n=1}^{\infty} r_n e^{i(\omega_n t + \alpha_n)} \end{aligned}$$

- ◆ 異なるスピードで回転する複数の点の合成



元の関数

— $H[f](t)$ ヒルベルト変換された関数

— $|f_z(t)|$ 解析関数の絶対値